woladen.de

Datengetriebene Analyse von Schnellladepunkten und Umgebungsangeboten

Das Projekt kombiniert das Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur mit OpenStreetMap-POIs, um Schnellladepunkte ab 50 kW räumlich anzureichern und als performanten Demonstrator für Web, iPhone und Android bereitzustellen.

Projektposter | Datenstand: 04.03.2026 | Quelle BNetzA: 2026-02-27

16.869 Schnellladepunkte >= 50 kW 107.552 Rohzeilen

91,1 % mit mindestens einem POI Radius 250 m

150 kW Median der Maximalleistung P90 320 kW

23 vorgefilterte Betreiber >= 100 Standorte

Motivation und Ziel

Schnellladepunkte werden im Alltag nicht nur nach Ladeleistung ausgewählt. Während eines Ladefensters von 15 bis 40 Minuten sind Toiletten, Gastronomie und Nahversorgung zentrale Kontextfaktoren.

- Öffentliche Register enthalten Standort, Betreiber und Leistung, aber kaum Informationen zur Aufenthaltsqualität.
- API-basierte Einzelabfragen für deutschlandweite POI-Anreicherung sind langsam, fragil und schwer reproduzierbar.

Datengrundlage

- Bundesnetzagentur-Ladesäulenregister vom 2026-02-27: 107.552 Rohzeilen.
- Filter auf aktive Schnellladepunkte mit mindestens 50 kW.
- OpenStreetMap-Deutschlandextrakt (4,39 GB) als lokaler PBF-Index mit 336.363 relevanten POI-Punkten.
- Räumliche Zuordnung in einem Radius von 250 m für 13 Amenity-Kategorien.
- Abgeleitete Artefakte: GeoJSON für die Karte, Operatorliste für das UI und ein maschinenlesbares Summary.

Betreiberstruktur

Betreiber	Stationen
EnBW mobility+ AG und Co.KG	1.955
EWE Go GmbH	887
Shell Deutschland GmbH	831
Pfalzwerke AG	820
Allego GmbH	700
BP Europa SE	665

Für das Frontend werden 23 Betreiber mit mindestens 100 Standorten voraggregiert. Die Visualisierung zeigt die sechs größten Anbieter.

Kernbefunde

- Von 16.869 Schnellladepunkten besitzen 15.363 mindestens einen relevanten POI im Nahbereich.
- Die Kontextdichte ist heterogen: Median 4 POIs, Mittelwert 6,3, 90. Perzentil 14.
- Nahversorgung dominiert. Supermärkte sind an 53,1 % der Standorte vorhanden, Fast Food an 49,0 %.
- Die technische Vorverarbeitung reduziert den Datenzugriff der Clients auf drei stabile Artefakte und erlaubt monatliche Aktualisierung.

Methodik

1. Quelle
BNetzA-Download und Schema-Normalisierung
107.552 Rohzeilen

↓

2. Filter
Aktive Ladepunkte mit >= 50 kW

↓

3. Kontext
OSM-PBF-Scan, Indexierung relevanter POIs
336.363 Punkte

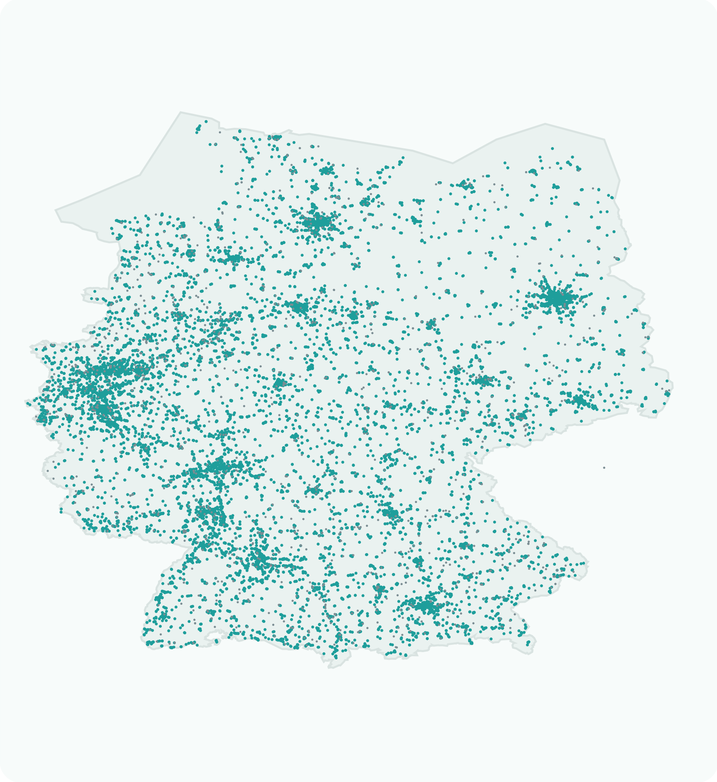
↓

4. Join
Räumliche Zuordnung im 250-m-Radius
Amenity-Zahlen und Beispiele

↓

5. Output
GeoJSON, Operators.json und Summary
für Web, iOS und Android-Clients

Räumliche Verteilung



Station mit mindestens einem POI · Station ohne POI im Radius

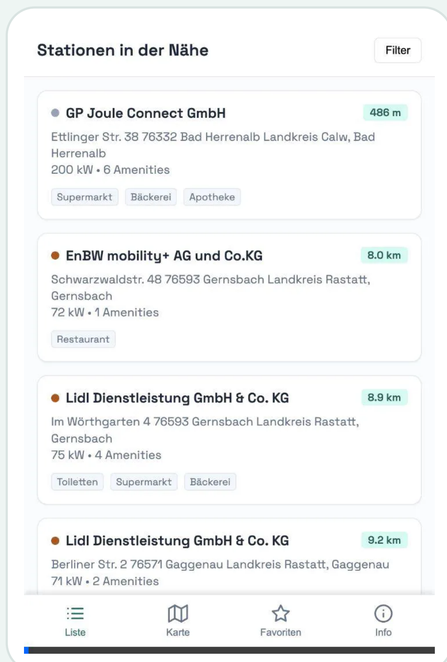
Amenity-Ergebnisse

Amenity	Anteil
Supermarkt	53,1 %
Fast Food	49,0 %
Restaurant	45,1 %
Bäckerei	42,6 %
Spielplatz	36,0 %
Apotheke	29,4 %

Die häufigsten Kontexte sind Nahversorgung und Gastronomie. Im Median liegen 4 POIs im Radius, das 90. Perzentil erreicht 14.

Demonstrator

16.869 Stationen
91,1 % mit Kontext
Median: 150 kW



Die UI priorisiert nahe Stationen, zeigt Filter für Betreiber, Leistung und Amenities und bietet in den nativen Apps zusätzlich Offline-Bundles und Favoriten.

Plattformen

Web — GitHub Pages mit Leaflet sowie mobile-first Filter- und Listenansicht.

iPhone — SwiftUI + MapKit, Offline-Bundle, Favoriten und Navigationshandoff.

Android — Jetpack Compose + OSMDroid mit weitgehend deckungsgleicher Datenlogik.

Interpretation und Grenzen

- 91,1 % der Schnellladepunkte besitzen mindestens einen POI im 250-m-Radius. Kontextbasierte Ranking-Verfahren sind damit deutschlandweit sinnvoll.
- Die Leistungswerte sind hoch: Median 150 kW, 90. Perzentil 320 kW, im Mittel 3,3 Ladepunkte pro Station.
- Die lokale PBF-Verarbeitung ersetzt fragile Overpass-Massenabfragen und erhöht Reproduzierbarkeit und Laufzeitstabilität.
- Grenzen bleiben die Heterogenität von OSM, rein radiale Distanz statt Wegzeit und fehlende Qualitätsurteile über POIs.

Schlussfolgerung

woladen.de zeigt, dass offene Geodaten und deterministische Vorverarbeitung aus einem reinen Register ein kontextsensitives Ladeinfrastrukturprodukt machen können. Der Mehrwert entsteht vor allem durch die Kombination aus amtlicher Quelle, räumlicher OSM-Anreicherung und direkt nutzbaren Clients.

Nächste Schritte

- Routen- und Wegzeitbezug statt reinem Radius.
- Persistenter Amenity-Preindex für schnellere Builds.
- Schema- und Artefakt-Regressionstests.
- Nutzerstudie zur Relevanz einzelner Kontextfaktoren.

Demo und Quellcode
woladen.de
GitHub: volzinnovation/woladen.de

Datenquellen: Bundesnetzagentur Ladesäulenregister (2026-02-27), OpenStreetMap / Geofabrik Deutschlandextrakt, Poster generiert am 25.03.2026.